

doi: 中图法分类号: 文献标志码: A

兼顾收益公平与时变碳强度的动态协同多车场混合车队路径优化

周雷习书, 干宏程, 邱莹莹

上海理工大学管理学院, 上海 200093

摘要 针对由英国城市坐标构造的区域—城际多车场配送, 研究动态需求、时变电网碳强度和收益参与条件共同作用下的油电混合车队路径优化问题。构建严格实体车多趟衔接模型, 提出时变碳强度引导的自适应大邻域搜索算法 TVCI-ALNS。九张网络、九种算法各独立运行 10 次的结果表明, TVCI-ALNS 平均名次为 1.72; 以网络为统计单位并校正多重比较后, 显著优于 5 种通过实现核查的对照算法。保持客户坐标、需求和时间窗不变, 将客户责任由空间交错调整为地理聚集后, 总成本、路程、燃油车直接排放和电动车用电量平均下降 25.00%、35.48%、41.73% 和 23.87%; 进一步允许跨车场重新分工, 两种客户责任下的平均增量节省分别为 4.16% 和 19.83%。固定路径、车辆与充电量后, 按预测电网碳强度安排充电使充电环节排放下降 3.89%–4.88%, 油电混合车队运营总排放下降 0.35%–0.52%。将收益要求从无约束逐步推进到两个车场均不低于各自经营时, 地理聚集和空间交错情形的平均系统成本分别增加 1.90% 和 0.39%。动态部分在三张网络、两类客户责任和五条冻结订单变化序列上比较四种机制, 并对完整机制的全日方案进行 28 日电网数据零路径搜索重放。现有结果表明, 按地理关系组织客户会改变合作前的成本与能源基线, 进一步协同主要用于修复尚未理顺的客户责任; 充电择时是固定配送任务后的补充减排步骤; 经营收益、充电侧排放和双方参与结果需分别检验。

关键词 协同多车场; 混合车队; 车辆路径问题; 动态需求; 时变电网碳强度; 收益公平

Dynamic Collaborative Multi-depot Mixed-fleet Vehicle Routing with Profit Fairness and Time-varying Grid Carbon Intensity

ZHOU Leixishu, GAN Hongcheng, QIU Yingying

University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China

Abstract This study addresses a regional and intercity collaborative multi-depot mixed-fleet vehicle routing problem constructed from UK city coordinates, with dynamic demand, time-varying grid carbon intensity and profit fairness. A strict physical-vehicle multi-trip model and a time-varying carbon-intensity-guided adaptive large neighbourhood search algorithm (TVCI-ALNS) are developed. On nine networks, nine algorithms are independently run ten times. TVCI-ALNS achieves an average rank of 1.72 and significantly outperforms five implementation-validated competitors when networks are treated as the statistical units and multiple comparisons are adjusted. Without changing customer locations, demands or time windows, reorganizing customer responsibility from spatial intermixing to geographic concentration reduces total cost, distance, direct diesel-vehicle emissions and electric-vehicle energy use by 25.00%, 35.48%, 41.73% and 23.87% on average, respectively. Allowing further cross-depot reassignment yields additional average cost savings of 4.16% under geographic concentration and 19.83% under spatial intermixing. With routes, vehicles and charging energy fixed, forecast-based charging timing reduces charging emissions by 3.89%–4.88%, but total mixed-fleet operational emissions by 0.35%–0.52%. The results show that geographic organization changes the pre-cooperation cost and energy baseline, while further

collaboration mainly repairs customer responsibilities that remain spatially misaligned. As the profit requirement is tightened from an unrestricted starting point to a floor that leaves neither depot worse off than stand-alone operation, average system cost increases by 1.90% under geographic concentration and 0.39% under spatial intermixing. Charging timing provides an additional emissions reduction without changing delivery tasks, while the participation floor jointly tests system savings and the willingness of both depots to participate. The dynamic experiment compares four mechanisms on three networks, two customer-responsibility conditions and five frozen order-event streams, followed by a zero-route-search replay over 28 days of grid data for the complete mechanism. Hence operating value, charging emissions and participation should be assessed separately under dynamic disturbances.

Keywords collaborative multi-depot; mixed fleet; vehicle routing problem; dynamic demand; time-varying grid carbon intensity; profit fairness

1 引言

2020年9月22日,中国提出二氧化碳排放力争2030年前达峰、2060年前实现碳中和^[1]。在“双碳”目标和能源结构转型背景下,交通运输领域减排约束持续加强^[2]。全球能源相关二氧化碳排放压力仍受到持续关注^[3]。城市配送是交通运输的重要末端环节,既需要满足订单时效,也需要在车辆使用、能源消耗和碳排放之间取得平衡。

从车型结构看,燃油车补能便利、续航稳定,但运行过程直接碳排放较高;电动汽车运行成本较低、行驶阶段无尾气排放,但其减排效果受充电时段电网碳强度和充电设施可用性影响^[4]。已有国际混合车队路径研究考虑了不同补能方式、车辆容量和时间窗约束^[5]。国内电动车与燃油车混合车队研究进一步讨论了车型配置与路径优化问题^[6]。但多数研究仍以静态需求为前提,对动态订单扰动下的电动车充电时刻和间接碳排放关注不足。

从组织方式看,多车场协同能够通过客户共享、车辆共享和车场间调拨降低系统成本,但也可能使个别车场收益被削弱。协同多车场电动车路径研究为客户跨场服务和共享充电站建模提供了基础^[7]。收益公平研究说明多车场协同时需关注各参与方相对各自经营的利润变化^[8]。Shi等^[9]将协同运输计划与改进Shapley收益分配相结合;Agussurja等^[10]则研究如何以最小补贴实现稳定且公平的利润分配。与事后分钱不同,本文将“合作后任一车场收益不低于各自经营”直接纳入路径决策,用于度量不依赖转移支付的最低参与条件。跨车场路径研究揭示了车场间路径连接对多车场VRP结构的影响^[11]。容量受限充电站研究为共享充电设施约束提供了建模依据^[12]。充电桩排队与时间窗研究说明充电设施容量会影响电动车路径可行性^[13]。但现有研究较少同时刻画共享车辆池、共享充电站容量、碳配额惩罚和车场收益公平之间的联动关系。

从需求环境看,实际城市配送存在订单新增、取消和需求变更等动态事件。动态VRP经典研究指出,实时车辆路径需要随新信息滚动更新^[14]。逆向物流协同配送研究展示了动态路径优化在城市配送中的应用^[15]。两级车辆路径研究进一步讨论了动态度和时间窗约束^[16]。动态客户需求下的协同网络设计说明需求扰动会影响配送网络结构^[17]。周期性优化模型体现了将动态问题分批转化为阶段问题的处理思路^[18]。中断情景下的取件路径研究说明动态扰动会改变路径可执行性^[19]。随机需求精确算法研究为需求不确定性下的路径求解提供了参考^[20]。冷链动态需求研究强调了需求变化对配送路径的影响^[21]。实时车辆路径调度研究则说明在线调度需要快速更新可行方案^[22]。然而,在油电混合车队和多车场协同背景下,动态重规划不仅要更新客户集合,还需继承车辆位置、时间、载重、电量、充电站占用和已产生碳排放等状态,否则容易出现路径不可执行或碳配额重复核算问题。

综上,现有研究仍存在以下不足:一是混合车队路径优化多以静态需求为前提,较少考虑订单新增、取消和需求变化下的状态继承;二是电动汽车充电侧间接碳排放多作为结果统计,较少在固定配送任务的可行充电窗口内核对时变电网碳强度的实际作用;三是多车场协同研究多关注系统成本下降,对客户责任结构和各车场参与条件如何改变合作价值关注不足。基于此,本文围绕一个运营问题展开:订单持续变化时,多车场企业如何在撤回已执行任务的前提下调整油电混合车队排班,并分别核对合作经营收益、充电侧排放和双方参与结果。

本文的主要工作为:1)构建考虑动态需求、时变电网碳强度和收益参与条件的协同多车场混合车队路径模型,在同一核算框架中连接客户责任、跨场服务、实体车多趟衔接和共享充电设施;2)提出分阶段ALNS-LNS路径搜索与固定排班充电重调度相衔接的TVCI-ALNS,并通过四臂拆分分别核对阶段结构、跨场重组和充电择时的作用,不把组合算法名称本身当作创新证据;3)设计面向新增、取消和需求变化的滚动重规划机制,在撤回已执行任务的前提下继承车辆位置、时间、载重、电量以及已经发生的成本、排放和收益;4)在多张区域—城际网络上依次检验客户责任偏离、跨场协同、五档收益保障和动态扰动,并在同一路径、车辆和电量下用多日电网数据单独核对充电择时效果,从而把系统经营收益、充电侧减排和双方参与结果分开报告。

2 问题描述及模型建立

2.1 问题描述与假设

本文研究区域—城际配送场景下的动态协同多车场混合车队路径优化问题。配送网络由车场、客户、共享充电站和道路弧段构成,车辆包括燃油车和电动车两类。客户具有需求量、服务时间和硬时间窗;电动车可在配送途中访问共享充电站进行补能,车场配备充电桩并允许同一辆车在相邻两趟之间的空闲时段以及末趟回场后至下一运营日出发前按需补电,充电过程服从相应可充电节点给定的充电函数;充电产生的间接碳排放由充电时段对应的电网碳强度决定。若系统设置碳排放配额,则实际排放与可用配额之间的差额按照碳交易价格计入成本。配送执行过程中可能出现新增订单、订单取消和需求变化,因此本文采用滚动重规划方式处理动态需求。车辆能耗、碳交易、时变碳强度、非线性充电、协同多车场和收益公平机制分别在后续模型中给出。

在重规划时刻 τ , 系统只优化尚未执行的配送任务。已经服务的客户、已经行驶的弧段、已经消耗的时间、载重、电量、成本和碳排放均不再调整,而是由执行日志转化为当前车辆状态和累计指标。设 N^τ 为时刻 τ 的有效待服务客户集合,则动态客户集合按下式更新:

$$N^\tau = (N^{\tau-1} \setminus N_{\text{ser}}^\tau \setminus N_{\text{can}}^\tau) \cup N_{\text{new}}^\tau. \quad (1)$$

其中, N_{ser}^τ 、 N_{can}^τ 和 N_{new}^τ 分别表示上一轮已经服务、取消和新增的客户集合。对仍需服务且需求发生变化的客户,当前需求量按式 (2) 更新:

$$q_i^\tau = \begin{cases} q_i^{\tau-1} + \Delta q_i^\tau, & i \in N^{\tau-1} \setminus N_{\text{ser}}^\tau \setminus N_{\text{can}}^\tau, \\ q_i^{\text{new}}, & i \in N_{\text{new}}^\tau. \end{cases} \quad (2)$$

为界定研究范围,提出如下假设: 1) 每个有效客户由一辆车一次服务; 2) 车辆配送过程中不允许超载; 3) 客户时间窗为硬时间窗,车辆可提前到达并等待,但服务开始时间不晚于右时间窗; 4) 每辆实体车固定归属一个车场和一种车型,可连续执行多趟配送,各趟均返回该车场且时间不得重叠; 5) 电动车可在共享充电站进行途中非线性部分补能,也可在车场相邻两趟之间以及末趟回场后至下一运营日出发前按需补电,不要求趟间补满,充电站同一时段可用充电桩数量有限; 6) 燃油车碳排放来自燃油消耗,电动车碳排放来自充电电量与对应时段电网碳强度; 7) 客户可由非原归属车场车辆服务,由此产生的跨车场调拨或结算成本计入目标函数; 8) 行驶速度和时段电网碳强度作为外生参数,本文不涉及路径-速度联合优化和电源侧发电组成优化; 若实验实际使用电源结构数据,则仅在数据预处理阶段计算时段电网碳强度; 9) 碳成本采用限额碳交易口径,阶段可用碳配额记为 CE^τ ,其含义不同于历史已执行排放 $\bar{E}^\tau$; 10) 数学模型刻画当前重规划阶段的优化问题,搜索算子、非线性充电构造过程和重规划触发规则在算法章节说明。

2.2 符号说明

模型主要符号见表 1。为保持正文可读性,车辆能耗中的物理常数和燃油折算系数在表中合并说明;所有成本均以 GBP 计量,电网碳强度单位为 kgCO_2/kWh 。

表 1 主要符号说明

符号	含义
τ, t, w	滚动重规划时刻、离散充电时段和实体车的趟次索引
i, j, k, d, s	节点、实体车辆、车场和充电站索引
$D, N^\tau, S, \mathcal{R}$	车场集合、时刻 τ 的有效待服务客户集合、共享充电站集合和可充电节点集合 $\mathcal{R} = S \cup D$
$K^\tau, K^{g,\tau}, K^{e,\tau}, K_d^\tau$	可用车辆集合、燃油车集合、电动车集合以及车场 d 当前可用车辆集合
W_k^τ	实体车 k 在阶段 τ 的候选趟次集合,按 $w = 1, 2, \dots$ 排序
m_k^g, m_k^e	当前阶段燃油车和电动车可用数量上限
T	离散充电时段集合
$V_k^\tau, \mathcal{A}_k^\tau$	车辆 k 在时刻 τ 可访问节点集合和可行弧集合
o_k^τ, h_k, d_i^0	车辆 k 的当前继承位置、最终返回车场和客户 i 的原归属车场
$q_i, \Delta q_i^\tau, R_i$	客户 i 的当前需求量、需求变化量和服务收入
$s_i, [e_i, l_i]$	客户 i 的服务时间和服务时间窗,车场和充电站服务时间取 0
d_{ij}, v_{ij}^τ	弧 (i, j) 的距离和阶段 τ 给定行驶速度

续下页

表1 主要符号说明(续)

符号	含义
Q_k, L_k^{τ}, H_k	车辆 k 的载重容量、当前剩余载重能力和阶段最长工作时间
$B_k, \underline{B}_k, \bar{b}_k^{\tau}$	电动车 k 的电池容量、最低安全电量和当前剩余电量
$\bar{a}_k^{\tau}$	车辆 k 在时刻 τ 的当前时间
$\Delta t, [\underline{T}_t, \bar{T}_t)$	充电时段 t 的长度及其对应时间区间
$C_s, \phi_s(\cdot), \delta_{sk}^{\tau}$	可充电节点 s 的可用充电桩数量、非线性充电函数和起点放行参数; 若车辆 k 在阶段 τ 的继承位置为充电站 s , 则 $\delta_{sk}^{\tau} = 1$, 否则为 0
π_s, π_d	共享充电站 s 和车场 d 的额定充电功率上限
γ_t, λ^g	时段 t 的电网碳强度和单位燃油碳排放因子
c_k^{fix}, c_k^{km}	派遣车辆固定成本和非能源里程成本
$p_s^f, p_s^{\tau}, p_s^{car}, c_s^{occ}$	燃油价格、可充电节点-时段电价、单位碳交易价格和充电节点 s 的单位占用成本
CE^{τ}	重规划阶段 τ 对未执行配送部分分配或剩余的可用碳排放配额, 单位 kgCO_2
R_i, ρ	客户 i 的配送收入及按需求折算的单位收入系数, $R_i = \rho q_i$
c_d^{τ}	客户 i 由车场 d 服务时的跨车场调拨或结算成本, 单位 GBP/customer
$Z^{\tau}, \bar{E}^{\tau}, \bar{\Pi}_d^{\tau}$	时刻 τ 前已经发生的累计成本、累计碳排放和车场 d 已实现收益
$\Pi_d^{0,\tau}, \theta$	车场 d 独立运营基准收益和收益公平比例下界参数; 使用公平下界前需验证 $\Pi_d^{0,\tau} > 0$
M	足够大的正数
$c_D, \rho^a, A_k, g_0, c_R, m_k$	空气阻力系数、空气密度、迎风面积、重力加速度、滚阻系数和车辆空重
$\alpha_k^e, \beta_{0k}^g, \beta_{1k}^g$	电耗折算系数以及燃油消耗折算系数
g_v, ω^E	固定速度设定下电动车单位距离空载电耗和载重电耗系数
$P_{ijk}^{\tau}, e_{ijk}^{\tau}, f_{ijk}^{\tau}$	弧段牵引功率、电动车弧段电耗和燃油车弧段油耗
$\Delta E^{\tau}, \bar{E}^{\tau}, C_{car}^{\tau}$	当前阶段新增碳排放、滚动累计碳排放和碳交易成本
$C_{car,d}^{\tau}$	分摊至车场 d 的碳交易成本
C_d^{τ}, Π_d^{τ}	当前阶段分摊至车场 d 的运营成本 and 协同累计收益
$x_{ijkw}^{\tau}, z_{kw}^{\tau}$	实体车 k 第 w 趟的弧选择变量和趟次启用变量
$u_{ijk}^{\tau}, a_{ik}^{\tau}$	弧段载货量和节点开始服务时间; 对充电站表示开始充电时间
b_{ik}^{τ}	电动车到达节点 i 时的剩余电量
$a_{kw}^{\tau}, a_{kw}^{\tau}, a_{kw}^{\text{ch},\tau}$	实体车 k 第 w 趟的离场时刻、回场时刻和该趟回场后的车场充电开始时刻
$g_{skt}^{\tau}, \Delta_{sk}^{\tau}$	电动车在可充电节点 s 、时段 t 的实际充电占用时长和总充电时长
$y_{skt}^{\tau}, \chi_{skt}^{\tau}$	电动车在可充电节点 s 、时段 t 的充电量和充电占用变量
h_{id}^{τ}	客户 i 是否由车场 d 的车辆服务

注: h_k (车辆 k 的返回车场) 与 h_{id}^{τ} (客户 i 是否由车场 d 服务) 含义不同, 前者用于路径返场约束, 后者用于收益归属与跨车场成本核算。

为避免重复抄写同一组路径约束, 以下正文仍以单趟形式给出基本模型; 同一辆实体车执行多趟时, 路径、载重、时间、电量和充电变量均增加趟次下标 w , 相应约束对每个已启用的 (k, w) 分别成立, 目标函数中的派遣、里程、能源和充电项也对 (k, w) 求和。该写法沿用多趟车辆路径模型的展开方式。实体车辆数只按 k 计数, 固定派遣成本仍按实际启用趟次 (k, w) 计费。

2.3 车辆能耗与碳排放模型

车辆在弧段上以给定速度 v_{ij}^{τ} 匀速行驶, 不考虑坡度和加减速。车辆 k 通过弧 (i, j) 时的牵引功率由速度、车辆空重和弧段载重共同决定:

$$P_{ijk}^{\tau} = \frac{1}{2} c_D \rho^a A_k (v_{ij}^{\tau})^3 + (m_k + u_{ijk}^{\tau}) g_0 c_R v_{ij}^{\tau}, \quad (i, j) \in \mathcal{A}_k^{\tau}. \quad (3)$$

电动车在弧 (i, j) 上的电耗为:

$$e_{ijk}^{\tau} = \alpha_k^e P_{ijk}^{\tau} \frac{d_{ij}}{v_{ij}^{\tau}}, \quad k \in K^{e,\tau}, (i, j) \in \mathcal{A}_k^{\tau}. \quad (4)$$

燃油车在弧 (i, j) 上的油耗为:

$$f_{ijk}^{\tau} = (\beta_{0k}^g + \beta_{1k}^g P_{ijk}^{\tau}) \frac{d_{ij}}{v_{ij}^{\tau}}, \quad k \in K^{g,\tau}, (i, j) \in \mathcal{A}_k^{\tau}. \quad (5)$$

在本文固定行驶速度 $v_{ij}^{\tau} = v$ 设定下, 式 (4) 可等价退化为按里程的线性电耗式, 用于与实验参数表中的电耗参数对接:

$$e_{ijk}^{\tau} = g_v d_{ij} + \omega^E u_{ijk}^{\tau} d_{ij}, \quad g_v = \alpha_k^e \left(\frac{1}{2} c_D \rho^a A_k v^2 + m_k g_0 c_R \right), \quad \omega^E = \alpha_k^e g_0 c_R. \quad (6)$$

实验参数表中的空载电耗 g_v 与载重电耗 ω^E 即由式 (6) 取定; 燃油侧系数 $\beta_{0k}^g, \beta_{1k}^g$ 由发动机参数按 CMEM 油耗率折算。电动车整备质量 m_k 按实验参数表中的整车整备质量 m_c 取值代入。

式 (3)–(5) 参照混合车队路径优化研究中的“载重-速度-能耗”建模方式^[23]。与仅统计燃油车尾气排放的处理不同, 本文将电动车充电产生的电力侧间接排放纳入配送碳排放。当前重规划阶段新增碳排放和滚动累计碳排放分别为:

$$\Delta E^{\tau} = \lambda^g \sum_{k \in K^{g,\tau}} \sum_{(i,j) \in \mathcal{A}_k^{\tau}} f_{ijk}^{\tau} x_{ijk}^{\tau} + \sum_{k \in K^{e,\tau}} \sum_{s \in \mathcal{R}} \sum_{t \in T} \gamma_t y_{skt}^{\tau}, \quad E^{\tau} = \bar{E}^{\tau} + \Delta E^{\tau}. \quad (7)$$

其中, $\bar{E}^\tau$ 为上一阶段已经执行路径继承下来的累计碳排放, ΔE^τ 为当前阶段新增碳排放, 二者均为排放统计量, 区别于阶段可用碳配额。 ΔE^τ 由当前阶段燃油车直接排放和电动车充电间接排放组成。 γ_t 为外生给定的时段电网碳强度, 单位为 kgCO_2/kWh , 可由碳强度数据直接读取; 仅当实验实际使用电源结构数据时, 才在数据预处理阶段按各电源出力和排放因子加权计算 $\gamma_t^{[24]}$, 该计算不进入主优化模型。由于 γ_t 随时段变化, 电动车充电时段选择会直接影响碳排放和碳交易成本。

2.4 数学模型

2.4.1 优化目标

限额碳交易机制下, 当前阶段新增排放与阶段可用配额的差额形成碳交易成本^[23]:

$$C_{\text{car}}^\tau = p^{\text{car}} (\Delta E^\tau - CE^\tau). \quad (8)$$

其中, CE^τ 表示重规划阶段 τ 分配给未执行配送部分的可用碳排放配额, 或由总配额扣除已结算已执行部分后得到的剩余配额, 其口径与当前阶段新增碳排放 ΔE^τ 一致; $\bar{E}^\tau$ 为已执行路径累计碳排放, 二者含义不同。当 $\Delta E^\tau > CE^\tau$ 时, 式 (8) 表示购买额外碳配额产生的成本; 当 $\Delta E^\tau < CE^\tau$ 时, 该项为负, 表示出售剩余配额获得的收益。

在重规划时刻 τ , 模型以系统滚动累计总成本最小为目标, 收益公平要求通过式 (43) 约束体现:

$$\begin{aligned} \min Z^\tau = & \bar{Z}^\tau + \sum_{k \in K^\tau} c_k^{\text{fix}} z_k^\tau + \sum_{k \in K^\tau} \sum_{(i,j) \in A_k^\tau} c_k^{\text{km}} d_{ij} x_{ijk}^\tau + p^f \sum_{k \in K^{g,\tau}} \sum_{(i,j) \in A_k^\tau} f_{ijk}^\tau x_{ijk}^\tau \\ & + \sum_{k \in K^{e,\tau}} \sum_{s \in \mathcal{R}} \sum_{t \in T} p_{s,t}^e y_{s,kt}^\tau + \sum_{k \in K^{e,\tau}} \sum_{s \in \mathcal{R}} \sum_{t \in T} c_s^{\text{occ}} g_{s,kt}^\tau + \sum_{i \in N^\tau} \sum_{d \in D} c_{id}^{\text{tr}} h_{id}^\tau + C_{\text{car}}^\tau. \end{aligned} \quad (9)$$

式 (9) 中, $\bar{Z}^\tau$ 是已执行部分累计成本, 不影响当前决策但用于保持滚动结果可累计。车辆固定成本按派遣车辆计费, 里程成本按车辆行驶距离计费且不含燃油、电费、充电占用成本和碳交易成本; 燃油成本按燃油车油耗计费, 电费按电动车实际充电量和充电节点-时段电价计费, 其中公共充电站取公共快充电价, 车场预充电取非居民用电价格; 充电占用成本按电动车在共享充电站各时段的实际占用时长计费, 车场预充电不计公共桩占用费, 即 $c_s^{\text{occ}} = 0$, $s \in D$; 跨车场成本按客户被实际服务车场计费, 同车场服务可令 $c_{i,d_i}^{\text{tr}} = 0$; 碳交易成本按式 (8) 计入。若在对比实验中设置无碳交易情景, 可令 $p^{\text{car}} = 0$, 但式 (7) 的碳排放统计仍予保留。

2.4.2 约束条件

每个有效待服务客户必须且只能被一辆车服务一次:

$$\sum_{k \in K^\tau} \sum_{j \in V_k^\tau \setminus \{i\}} x_{jik}^\tau = 1, \quad i \in N^\tau. \quad (10)$$

车辆若被派遣, 则从当前继承位置出发:

$$\sum_{j \in V_k^\tau \setminus \{o_k^\tau\}} x_{ojk}^\tau = z_k^\tau, \quad k \in K^\tau. \quad (11)$$

被派遣车辆最终返回指定车场:

$$\sum_{i \in V_k^\tau \setminus \{h_k\}} x_{ihk}^\tau = z_k^\tau, \quad k \in K^\tau. \quad (12)$$

当前阶段启用的各类型实体车辆数量不得超过可用车队上限。由于式 (23) 保证趟次连续启用, 只需统计各实体车的第一趟:

$$\sum_{k \in K^{g,\tau}} z_{k1}^\tau \leq m^g, \quad \sum_{k \in K^{e,\tau}} z_{k1}^\tau \leq m^e. \quad (13)$$

客户和充电站节点满足车辆流平衡:

$$\sum_{j \in V_k^\tau \setminus \{i\}} x_{jik}^\tau = \sum_{j \in V_k^\tau \setminus \{i\}} x_{jik}^\tau, \quad i \in (N^\tau \cup S) \setminus \{o_k^\tau\}, \quad k \in K^\tau. \quad (14)$$

客户服务车场由实际服务车辆决定:

$$h_{id}^{\tau} = \sum_{k \in K_d^{\tau}} \sum_{j \in V_k^{\tau} \setminus \{i\}} x_{jik}^{\tau}, \quad i \in N^{\tau}, d \in D. \quad (15)$$

式(10)–(15)是经典VRP路径约束在协同多车场场景下的直接扩展,并与协同多车场配送中的客户跨场服务思想一致^[7]。共享车辆池和资源共口径与协同多车场时间依赖车辆路径研究保持一致^[25]。客户不再被限定只能由原归属车场服务,但每辆车在阶段 τ 具有唯一收益归属车场,客户服务车场由进入该客户节点的实际车辆确定。

车辆到达客户后完成交付,载重随客户需求减少:

$$\sum_{h \in V_k^{\tau} \setminus \{i\}} u_{hik}^{\tau} - \sum_{j \in V_k^{\tau} \setminus \{i\}} u_{ijk}^{\tau} = q_i^{\tau} \sum_{h \in V_k^{\tau} \setminus \{i\}} x_{hik}^{\tau}, \quad i \in (N^{\tau} \cup S) \setminus \{o_k^{\tau}\}, k \in K^{\tau}. \quad (16)$$

车辆在任意弧段上的载重不得超过容量:

$$0 \leq u_{ijk}^{\tau} \leq Q_k x_{ijk}^{\tau}, \quad (i, j) \in \mathcal{A}_k^{\tau}, k \in K^{\tau}. \quad (17)$$

滚动阶段开始时,车辆后续可配送货量受继承剩余载重能力限制:

$$\sum_{j \in V_k^{\tau} \setminus \{o_k^{\tau}\}} u_{ojkw}^{\tau} \leq \begin{cases} L_k^{\tau} z_{k1}^{\tau}, & w = 1, \\ Q_k z_{kw}^{\tau}, & w \geq 2, \end{cases} \quad k \in K^{\tau}. \quad (18)$$

式(16)–(18)保证车辆不超载,并将滚动重规划时车辆的剩余载重状态带入第一趟;车辆回场后可为后续趟次重新装货,但仍不得超过容量。车场和充电站作为零需求节点处理,即对可充电节点 $s \in \mathcal{R}$ 取 $q_s^{\tau} = 0$;继承起点 o_k^{τ} 的出发载重由式(18)单独约束。

车辆沿弧段行驶时,服务时间、行驶时间和充电占用时间共同决定后继节点开始服务时间:

$$a_{jk}^{\tau} \geq a_{ik}^{\tau} + s_i + \frac{d_{ij}}{v_{ij}^{\tau}} + \sum_{t \in T} g_{ikt}^{\tau} - M(1 - x_{ijk}^{\tau}), \quad (i, j) \in \mathcal{A}_k^{\tau}, k \in K^{\tau}. \quad (19)$$

为书写简洁,若 $i \notin \mathcal{R}$,约定 $g_{ikt}^{\tau} = 0$, $y_{ikt}^{\tau} = 0$;当 $i \in \mathcal{R}$ 时, g_{ikt}^{τ} 与 $g_{skt}^{\tau}(i = s)$ 对应,且 y_{ikt}^{τ} 与 $y_{skt}^{\tau}(i = s)$ 对应。

客户必须在时间窗内开始服务:

$$e_i - M \left(1 - \sum_{j \in V_k^{\tau} \setminus \{i\}} x_{jik}^{\tau} \right) \leq a_{ik}^{\tau} \leq l_i + M \left(1 - \sum_{j \in V_k^{\tau} \setminus \{i\}} x_{jik}^{\tau} \right), \quad i \in N^{\tau}, k \in K^{\tau}. \quad (20)$$

车辆从当前继承时刻继续执行:

$$a_{o_k^{\tau}k}^{\tau} = \bar{a}_k^{\tau}, \quad k \in K^{\tau}. \quad (21)$$

车辆当前阶段工作时间不得超过上限:

$$a_{h_kkw}^{\tau} - \bar{a}_k^{\tau} \leq H_k + M(1 - z_{kw}^{\tau}), \quad k \in K^{\tau}, w \in W_k^{\tau}. \quad (22)$$

这里 $a_{h_kkw}^{\tau}$ 是实体车 k 第 w 趟的回场时刻;因各趟按时间排序,式(22)对每个已启用趟次成立,等价于以该车最后一趟回场时刻约束整车全天工作时长,而不是把时长上限逐趟重新计算。式(19)–(22)是经典VRPTW时间约束的滚动重规划版本。已执行路段不会再次优化,当前车辆时间通过 $\bar{a}_k^{\tau}$ 继承。在所有可选弧段行驶时间为正且服务时间、充电占用时间非负的前提下,式(19)的时间递推使任何被选中的独立子回路都要求开始服务时间沿回路严格递增,从而排除不含继承起点与返场节点子回路。

同一辆实体车的多趟顺序和时间衔接沿用Zhen等的多趟约束结构^[44]。令 $a_{kw}^{L,\tau}$ 和 $a_{kw}^{B,\tau}$ 分别表示实体车 k 第 w 趟的离场和回场时刻,则

$$z_{k,w+1}^{\tau} \leq z_{kw}^{\tau}, \quad k \in K^{\tau}, w, w+1 \in W_k^{\tau}, \quad (23)$$

$$a_{k,w+1}^{L,\tau} \geq a_{kw}^{B,\tau} - M(1 - z_{k,w+1}^{\tau}), \quad k \in K^{\tau}, w, w+1 \in W_k^{\tau}. \quad (24)$$

式(23)保证只有前一趟启用后才可启用后一趟;式(24)保证同一实体车的相邻两趟不重叠。车场装卸服务时间若非零,可与Zhen等的写法一致加在式(24)右端;本文车场服务时间取0,因此不另造参数。

电动车在当前阶段出发时的电量由执行日志继承电量和车场预充电电量共同决定:在静态初始实验中取 $\bar{b}_k^0 = 0$, 车辆经车场预充电获得出发电量;在动态重规划阶段, $\bar{b}_k^\tau$ 仍由执行日志继承得到。

$$b_{o_k^\tau k}^\tau = \bar{b}_k^\tau + \sum_{t \in T} y_{o_k^\tau k t}^\tau \leq B_k, \quad k \in K^{e, \tau}. \quad (25)$$

若电动车在车场 $o_k^\tau \in D$ 预充电, 其可行充电窗为上一班回场后至次日出发前, 且车场充电完成时刻不得晚于车辆出发时刻:

$$a_{o_k^\tau k}^{\tau, \text{ch}} + \sum_{t \in T} g_{o_k^\tau k t}^\tau \leq a_{o_k^\tau k}^\tau, \quad k \in K^{e, \tau}, o_k^\tau \in D. \quad (26)$$

其中 $a_{o_k^\tau k}^{\tau, \text{ch}}$ 表示车场预充电开始时刻, 车场预充电的时段拆分与后续可充电节点的充电区间语义一致。

对于同一电动车相邻两趟之间的补电, 令 $a_{kw}^{\text{ch}, \tau}$ 表示第 w 趟回场后、本次趟间充电的开始时刻。部分充电的电量上下界与时间占用沿用 Keskin 和 Çatay 的部分充电结构^[45], 相邻趟间允许部分或完全补电的运营语义也与已发表的多趟电动车调度研究一致^[46]。在本文符号体系下, 充电必须完整落在两趟之间的空闲时段:

$$a_{kw}^{\text{ch}, \tau} \geq a_{kw}^{B, \tau} - M(1 - z_{k, w+1}^\tau), \quad (27)$$

$$a_{kw}^{\text{ch}, \tau} + \sum_{t \in T} g_{h_k k w t}^\tau \leq a_{k, w+1}^{L, \tau} + M(1 - z_{k, w+1}^\tau), \quad (28)$$

且后一趟出发电量等于前一趟回场电量与空闲时段实际补入电量之和:

$$b_{o_k k, w+1}^\tau \geq b_{h_k k w}^\tau + \sum_{t \in T} y_{h_k k w t}^\tau - M(1 - z_{k, w+1}^\tau), \quad (29)$$

$$b_{o_k k, w+1}^\tau \leq b_{h_k k w}^\tau + \sum_{t \in T} y_{h_k k w t}^\tau + M(1 - z_{k, w+1}^\tau), \quad (30)$$

其中 $k \in K^{e, \tau}$ 且 $w, w+1 \in W_k^\tau$; 式 (34) 同时保证补电后不超过 B_k 。式 (27)–(28) 没有强制车辆回场后立刻充电, 因此允许其等待至碳强度较低的时段再充; 式 (30) 也没有要求补至满电。运营日第一趟仍按式 (25) 继承电量并安排出发前补电, 不引用“满电出发且不失一般性”的结论, 因为本文的充电耗时、分时电价和分时碳排放会影响目标值与可行性。

若电动车从节点 i 行驶到节点 j , 则到达 j 时的电量由到达 i 时电量、在 i 处充电量和弧段耗电共同决定:

$$b_{jk}^\tau \geq b_{ik}^\tau + \sum_{t \in T} y_{ikt}^\tau - e_{ijk}^\tau - M(1 - x_{ijk}^\tau), \quad (i, j) \in \mathcal{A}_k^\tau, k \in K^{e, \tau}. \quad (31)$$

$$b_{jk}^\tau \leq b_{ik}^\tau + \sum_{t \in T} y_{ikt}^\tau - e_{ijk}^\tau + M(1 - x_{ijk}^\tau), \quad (i, j) \in \mathcal{A}_k^\tau, k \in K^{e, \tau}. \quad (32)$$

其中, 若 $i \notin \mathcal{R}$, 约定 $y_{ikt}^\tau = 0$ 。

电动车到达任意访问节点时应满足安全电量要求:

$$\underline{B}_k \sum_{j \in V_k^\tau \setminus \{i\}} x_{jik}^\tau \leq b_{ik}^\tau, \quad i \in V_k^\tau, k \in K^{e, \tau}. \quad (33)$$

电动车在节点补能后的电量不得超过电池容量:

$$b_{ik}^\tau + \sum_{t \in T} y_{ikt}^\tau \leq B_k, \quad i \in V_k^\tau, k \in K^{e, \tau}. \quad (34)$$

当电动车在可充电节点 $s \in \mathcal{R}$ 充电时, 每次充电对应一个实际充电区间。该区间由车辆到达时间或车场预充电开始时间、充电桩释放时间和充电持续时间共同确定, 并按 $[T_t, \bar{T}_t)$ 划分为各离散时段的占用时长 g_{skt}^τ 、占用变量 χ_{skt}^τ 和充电量 y_{skt}^τ 。因此, 途中充电占用时段与车辆路径时序一致; 若车辆等待低碳时段后再充电, 等待时间通过 a_{sk}^τ 进入式 (19) 的后续时间递推; 车场预充电则通过式 (26) 保证充电完成后出发。具体构造方法在算法部分说明。

为刻画电动车充电过程的非线性特征, 参照容量受限充电站 EVRP 中的非线性充电曲线处理方式^[12], 设 $\phi_s(\cdot)$ 为可充电节点 s 在有效充电区间内单调非减且可逆的充电函数, 可由充电曲线断点进行分

段近似, 其逆 $\phi_s^{-1}(\cdot)$ 表示给定电量状态对应的等效充电时间。若电动车 k 到达或预充电开始于可充电节点 s 时的电量为 b_{sk}^τ , 总充电时长为 $\Delta_{sk}^\tau = \sum_{t \in T} g_{skt}^\tau$, 则本次充电获得的电量满足:

$$\sum_{t \in T} y_{skt}^\tau = \phi_s(\Delta_{sk}^\tau + \phi_s^{-1}(b_{sk}^\tau)) - b_{sk}^\tau, \quad s \in \mathcal{R}, k \in K^{e,\tau}. \quad (35)$$

式 (35) 刻画充电时长与补能量之间的非线性关系。具体分段曲线断点、充电开始时间、充电结束时间和分时段充电量的生成规则在算法部分说明。求解器实现中对非线性充电函数采用分段近似生成候选方案, 最终解的成本、碳排放与可行性由统一评价函数按式 (35) 及相关约束复算。

充电占用变量与占用时长之间满足:

$$0 \leq g_{skt}^\tau \leq \Delta_t \chi_{skt}^\tau, \quad s \in \mathcal{R}, k \in K^{e,\tau}, t \in T. \quad (36)$$

分时段充电量只能在车辆实际占用充电桩的时段产生, 并受充电功率上限约束:

$$0 \leq y_{skt}^\tau \leq \pi_s g_{skt}^\tau, \quad s \in \mathcal{R}, k \in K^{e,\tau}, t \in T. \quad (37)$$

其中 π_s 为可充电节点 s 的额定充电功率上限(取值由实验给定, 公共充电站与车场可不同)。式 (37) 保证未占用时段 ($g_{skt}^\tau = 0$) 的充电量为零, 使分时电网碳强度 γ_t 正确作用于实际充电时段, 避免将充电量分配到未占用的低碳时段以虚降碳排。

车辆只有访问共享充电站后才能在该站充电; 若车辆在阶段开始时已经位于充电站, 则允许其在该站即时充电; 若 $s = o_k^\tau$ 且 $s \in D$, 则允许车辆在该车场出发前预充电:

$$\chi_{skt}^\tau \leq \sum_{i \in V_k^\tau \setminus \{s\}} x_{isk}^\tau + \delta_{sk}^\tau z_k^\tau + \mathbf{1}\{s = o_k^\tau, s \in D\} z_k^\tau, \quad s \in \mathcal{R}, k \in K^{e,\tau}, t \in T. \quad (38)$$

每辆车在单个重规划阶段内至多访问同一充电站一次, 以保证站点级时间、电量与充电变量 $a_{sk}^\tau, b_{sk}^\tau, g_{skt}^\tau, y_{skt}^\tau$ 的良好定义:

$$\sum_{i \in V_k^\tau \setminus \{s\}} x_{isk}^\tau \leq 1, \quad s \in S, k \in K^{e,\tau}. \quad (39)$$

共享充电站或车场充电节点在同一时段内的充电车辆数不得超过可用充电桩数量:

$$\sum_{k \in K^{e,\tau}} \chi_{skt}^\tau \leq C_s, \quad s \in \mathcal{R}, t \in T. \quad (40)$$

式 (25)–(40) 是 EVRP 电量和充电约束。其中, 式 (35) 保留非线性充电函数的核心语义, 式 (36)–(40) 用于约束分时段占用和可充电节点容量。充电量同时进入电费和式 (7) 的电力侧碳排放, 因而时变电网碳强度直接进入方案评价。每次充电的开始时间、结束时间、占用时段、时段重叠时长、分时段充电量和充电曲线断点在算法求解与算例分析中给出。

车场 d 在当前协同方案下的累计收益为:

$$\Pi_d^\tau = \bar{\Pi}_d^\tau + \sum_{i \in N^\tau} R_i h_{id}^\tau - C_d^\tau, \quad d \in D. \quad (41)$$

进一步地, 车场 d 当前阶段运营成本的归集口径为:

$$\begin{aligned} C_d^\tau = & \sum_{k \in K_d^\tau} c_k^{fix} z_k^\tau + \sum_{k \in K_d^\tau} \sum_{(i,j) \in A_k^\tau} c_k^{km} d_{ij} x_{ijk}^\tau + p^f \sum_{k \in K_d^\tau \cap K^{g,\tau}} \sum_{(i,j) \in A_k^\tau} f_{ijk}^\tau x_{ijk}^\tau \\ & + \sum_{k \in K_d^\tau \cap K^{e,\tau}} \sum_{s \in \mathcal{R}} \sum_{t \in T} p_{s,t}^e y_{skt}^\tau + \sum_{k \in K_d^\tau \cap K^{e,\tau}} \sum_{s \in \mathcal{R}} \sum_{t \in T} c_s^{occ} g_{skt}^\tau + \sum_{i \in N^\tau} c_{id}^{tr} h_{id}^\tau + C_{car,d}^\tau, \quad d \in D. \end{aligned} \quad (42)$$

其中 $C_{car,d}^\tau$ 为按车场 d 所属车辆排放贡献分摊的碳交易成本, 且 $\sum_{d \in D} C_d^\tau$ 与式 (9) 当前阶段成本项一致, 不重复核算。其中, C_d^τ 由同一求解结果中的车辆固定成本、非能源里程成本、能源成本、充电占用成本、跨车场调拨成本和新增碳排放成本按车辆所属或服务车场汇总得到。固定成本、非能源里程成本、燃油成本、电费和充电占用成本按执行车辆当前服务车场归集; 跨车场调拨成本按客户实际服务车场归集; 新增碳排放成本按车辆对应排放贡献归集。上述归集口径与式 (9) 一致, 避免重复核算。

参考多车场车辆路径问题中的收益公平建模思想^[8], 本文采用相对独立运营基准的比例公平下界表

示收益公平:

$$\Pi_d^\tau \geq \theta \Pi_d^{0,\tau}, \quad d \in D. \quad (43)$$

式(41)和式(43)不要求各车场绝对利润相同,而是限制每个车场协同后的收益不低于其独立运营基准的一定比例。该写法要求独立运营基准收益 $\Pi_d^{0,\tau}$ 为正值,且 Π_d^τ 与 $\Pi_d^{0,\tau}$ 采用一致的时间口径。因此,使用式(43)前应先由独立运营模型求得基准收益并验证 $\Pi_d^{0,\tau} > 0$;若某一算例无法满足该条件,则比例下界不适用于该算例,只能把车场收益作为结果报告。静态实验从无约束起点分五档把较弱一方的下界推进到1,动态实验则按机制臂分别施加或关闭双方不吃亏底线;两者均不解释为利润相等或完成了事后收益分配。

变量取值范围为:

$$x_{ijk}^\tau, z_k^\tau, \chi_{skt}^\tau, h_{id}^\tau \in \{0, 1\}. \quad (44)$$

$$u_{ijk}^\tau, a_{ik}^\tau, b_{ik}^\tau, y_{skt}^\tau, g_{skt}^\tau, y_{ikt}^\tau, g_{ikt}^\tau \geq 0. \quad (45)$$

上述模型在每个重规划时刻只对 N^τ 中的未服务客户和当前可用车辆进行优化;已执行路径不再参与当前阶段重优化,其影响通过 $o_k^\tau, \bar{a}_k^\tau, L_k^\tau, \bar{b}_k^\tau, \bar{Z}^\tau, \bar{E}^\tau$ 和 $\bar{\Pi}_d^\tau$ 继承。算法章节和结果输出中逐阶段给出车辆位置、当前时间、剩余载重、剩余电量、累计成本、累计碳排放、累计收益、已服务客户和未服务客户,以反映已执行决策与后续优化之间的衔接关系。

3 求解算法框架

3.1 算法定位

本文将主算法命名为 TVCI-ALNS,即“时变碳强度引导的自适应大邻域搜索”(Time-Varying Carbon-Intensity-Guided ALNS)。它的路径搜索采用“普通 ALNS-强重组-普通 ALNS”的分阶段内核,并在路线、车型和总充电量固定后,根据时变电网碳强度重调度充电时刻。这里的“引导”特指充电时刻层面的碳强度引导,不声称已经同时改变路线、车型、充电站和充电量。本文采用统一编码、统一可行性核验和统一成本评价接口组织算法实验,并在统一接口与相同预算下与多类文献主流元启发式算法对比,最终清单以算法对比表为准。主结果不依赖单一算法的内部标签,而以正式数值实验中所有可行解的已观测最优值作为算法对比参照;滚动重规划实验则在同一接口下重复调用阶段求解器。

3.2 输入输出接口

在任一重规划时刻 τ ,算法输入包括有效待服务客户集合 N^τ 、可用车辆集合 K^τ 、车辆当前位置 o_k^τ 、当前时间 $\bar{a}_k^\tau$ 、剩余载重 L_k^τ 、剩余电量 $\bar{b}_k^\tau$ 、共享充电站状态、阶段碳配额 CE^τ 以及历史累计成本、碳排放和车场收益。算法输出应至少包括车辆路径、服务车场归属、充电站访问与充电量、阶段成本、阶段碳排放、车场收益、公平值和约束核验结果。

3.3 可行性处理骨架

无论采用元启发式算法、精确算法还是混合求解框架,候选方案均需按照统一口径核验客户唯一服务、车辆流平衡、载重、时间窗、续航安全电量、共享充电站容量、碳配额和收益公平约束。若算法在搜索过程中产生临时不可行方案,则需明确不可行方案的修复或惩罚规则,并保证最终报告方案满足第2节模型约束。

3.4 动态重规划接口

动态需求场景下,算法只重规划尚未执行的配送任务。每次触发重规划时,已服务客户、已执行弧段、已发生时间、载重消耗、电量消耗、充电占用、成本、碳排放和车场收益均作为历史状态继承,不再回滚修改。新增、取消和需求变化事件先更新 N^τ 与 q_i^τ ,再以当前车辆状态作为新阶段初始条件生成后续路径。

3.5 终止准则与公平比较口径

正式算法对比采用相同实例、相同热启动口径、相同可行性检查和相同成本评价函数; 单次运行以评价次数或墙钟时间先到为终止条件, 正式批量实验记录实际消耗评价次数和实际耗时。若某算法因邻域耗尽等原因提前结束, 则按实际终止状态计入结果; 若单次运行失败, 按预设规则重试一次, 仍失败则记录失败原因而不改动已完成的独立运行结果。

4 实验设计

4.1 算例设置与参数说明

本文以 Goeke 和 Schneider 的混合车队路径算例为基础^[27,28]。该算例由英国城市坐标转换而来, 空间尺度属于区域—城际配送, 而非城市末端短途配送^[47]。本文保留客户需求、时间窗、服务时间及道路距离关系, 将三个班次的客户自然合并到 24 h 运营周期, 并扩展第二车场; 超过当日运营窗口的末班客户按预先规定的规则剔除, 不按目标客户数截取。由此得到 9 张网络, 实际客户数为 22–449, 最大点间距离为 168.7–248.1 km。车辆载重容量取 $Q = 3650$ kg; 正式算法与协同实验采用 $B = 280$ kWh, 以保证严格多趟排班下的电动车可行性, $B = 80$ kWh 仅作为电池容量稳健性情景。算例规模见表 3, 其余参数见表 2。

考虑到时变电网碳强度、公共充电电价和碳交易价格等细粒度数据在国内尚不完全公开, 本文采用来源完整、可公开核验的英国公开数据完成参数标定, 所得机制性结论用于为中国物流低碳管理提供参考。本文成本统一以英镑计量。电网碳强度采用 NESO 发布的 Great Britain 范围 actual national carbon intensity, 并按固定时间粒度换算为 kgCO_2/kWh ^[29]; Carbon Intensity API 用于核对碳强度接口和时间粒度^[30]。柴油 CO_2 因子、柴油价格、电价和碳交易价格分别来自 GOV.UK 温室气体转换因子、道路燃油价格、非居民部门电价和 UK ETS 碳价相关资料^[31–35]。充电占用成本 c_s^{occ} 作为补能技术场景参数处理, 不引用非同口径的工资或车辆租赁报价。

车辆能耗参数与第 2 节模型保持一致。燃油车油耗和碳排放按 CMEM 相关公式计算, 电动汽车行驶阶段不计直接尾气排放, 充电侧间接碳排放由实际充电量 and 对应时段电网碳强度确定。算法输入输出、共同评价函数和终止准则见第 3 节; 最终基准算法清单、预算账本和独立运行次数以后续算法对比表为准。

表 2 实验参数设定

符号	含义	取值	单位
A 网络与算例基础			
网络规模	车场、客户与共享充电站规模	见表 3	—
m	可用车辆总数上限 (含油车与电动车)	按网络预先冻结	辆
m^g	可用燃油车数量上限	按网络预先冻结	辆
m^e	可用电动车数量上限	按网络预先冻结	辆
Q	车辆载重容量	3 650	kg
v	固定行驶速度	90	km/h
B 碳强度与时间基准			
$[\tau_0, \tau_H]$	碳强度覆盖窗口	00:00–24:00	UTC, 2025-11-13
Δ_t	碳强度时间槽长度	30	min
$ T $	时间槽总数	48	个
γ_t	时变电网碳强度	47.5–188.94	gCO_2/kWh
C 车辆物理参数 (CMEM)			
m_c	整车整备质量	6 350	kg
m_u	单位货物质量	1	kg
A	迎风面积	3.912	m^2
c_D	空气阻力系数	0.7	—
c_R	滚动阻力系数	0.01	—
g_0	重力加速度	9.81	m/s^2
ρ^a	空气密度	1.2041	kg/m^3
D 燃油车能耗参数 (CMEM)			
k	发动机摩擦因子	0.2	$\text{kJ}/(\text{rev} \cdot \text{L})$
ξ	燃空质量比	1	—
η	柴油效率参数	0.9	—
η_{tf}	传动效率参数	0.4	—
κ	柴油热值	44	kJ/g

续下页

表2 实验参数设定(续)

符号	含义	取值	单位
ψ	燃油率转换因子	737	g/L
N	发动机转速	33	rev/s
D	发动机排量	5	L
E 电动车能耗参数			
B	电池容量	280	kWh
$\underline{B}$	安全电量下限	0	kWh
α_k^e	EV 能耗综合系数 ($\varphi^d \cdot \phi^d$)	1.3178	—
π_s	充电站额定充电功率上限	60	kW
π_d	车场交流充电功率上限	22	kW
$C_s, s \in S$	共享充电站可用充电桩数 (实验设定)	1	个
$C_s, s \in D$	车场可用充电桩数 (实验设定)	客户数上界	个
F 价格与经济参数			
p^f	柴油价格	1.4331	£/L
$p_{s,t}^e, s \in S$	公共快充电价	0.82	£/kWh
$p_{s,t}^e, s \in D$	车场用电价格	0.1853	£/kWh
p^{car}	碳交易价格 (主值)	0.05034	£/kgCO ₂ e
p_{low}^{car}	碳交易价格 (敏感性低值)	0.04184	£/kgCO ₂ e
c^{fix}	车辆启用固定成本	80	£/班次
c^{km}	非能源里程成本	0.35	£/km
c^{occ}	充电桩占用成本	0.50	£/min
c^{tr}	跨车场服务成本 (主值)	0	£/客户
ρ	单位配送收入系数	0.18936	£/kg
θ	收益公平比例下界主值	1.0	—
G 碳排放参数			
λ^g	柴油碳排放因子	2.57082	kgCO ₂ e/L
CE	碳配额默认值 (实验设定)	0.8E ^{base}	kgCO ₂ e

注: 网络规模与时间基准取自本研究生成算例, 碳强度时间序列取自英国国家电网实测数据^[30]。车辆物理参数、CMEM 能耗系数及速度设定主要取自算例基准文献^[27], 其中 CMEM 系数原始来源为^[36]。电池容量主值取 280 kWh, 与现代中型电动配送卡车的公开产品量级一致^[43]; Goeke 原始 80 kWh 设置^[27]仅用于电池容量稳健性分析。电动车能耗综合系数 $\alpha_k^e = \varphi^d \cdot \phi^d = 1.184692 \times 1.112434 = 1.3178$ 由^[27]表 4 放电两级效率参数乘积计算得出。柴油价格取自英国政府周度道路燃油价格统计^[32]; 公共快充电价为英国公共快充代理值^[37]; 车场用电价格取自英国能源安全与净零部季度能源价格中非居民部门电价统计^[40]; 碳交易主值取自 UK ETS 2025 年二级市场均价^[38], 敏感性低值为 UK ETS 2025 年度民事处罚碳价 (官方真值)^[34]; 柴油碳排放因子取自英国 2025 年温室气体转换因子 (零售柴油, 含生物柴油混合)^[31]。车辆启用固定成本、非能源里程成本和充电桩占用成本均为英国商用货车公开可核实代理值, 非官方统一价格。跨车场服务成本主值取 0; 10、25、50 和 95 £/客户仅用于摩擦敏感性分析, 均为未经现实标定的情景代理值。电动车安全电量下限取 0, 与算例基准文献^[27]一致, 即允许电量降至 0 而不设额外安全裕度。实验中共享充电站额定充电功率上限统一取 $\pi_s = 60$ kW, 用于式 (37) 约束分时段充电量; 该设定对应英国公共充电网络中 60 kW 级中功率直流快充设备^[39]。车场预充电采用 22 kW 交流充电功率上限和 0.1853 £/kWh 车场电价, 其中 22 kW 对应英国商用车场快速交流充电代理值^[41], 0.1853 £/kWh 对应 DESNZ 2025 年 6 月季度能源价格表中的制造业非住宅电价 18.53 p/kWh^[40]。共享充电站可用充电桩数取 $C_s = 1$ 以刻画途中公共快充稀缺性; 车场充电桩数按算例客户数上界配置, 用于表达按车队规模配套的过夜充电能力而不构成人为瓶颈。主实验碳配额取无碳交易基线最优可行解总排放 E^{base} 的 80%, 其中无碳交易基线按式 (8) 令 $p^{car} = 0$ 使碳交易成本项退化为 0 后求解得到; 代码中 $CE = \infty$ 仅作为等价零交易成本的数值保护开关。配送收入按 $R_i = \rho q_i$ 折算, 其中 $\rho = 0.18936$ £/kg 由英国公开托盘配送报价中 250 kg quarter pallet 收费 47.34 £ (不含 VAT) 折算得到^[42]; $\theta = 1.0$ 表示协同后各车场收益不低于独立运营基准, 对应协同路径决策中的最低参与要求^[8]。表中 m, m^g, m^e 为当前阶段可用车辆数量上限, 求解结果中实际启用的燃油车和电动车数量必须分别满足式 (13); 车辆固定成本用于在可用上限内抑制不必要派车, 但不能替代车辆数量硬约束。

4.2 实验组织与结果呈现

E2 和 E3 均使用表 3 所列 9 张网络, 避免算法比较和机制分析采用不同算例。9 张网络覆盖 22–449 个客户, 既保留小规模网络, 也包含中、大规模网络; 最大点间距离均超过 160 km, 故本文将其解释为区域—城际配送网络。算法比较中, 每种算法在每张网络上独立运行 10 次, 单次预算均为 4000 次解评价。协同实验在每张网络上独立运行 3 次, 每一对比较从完全相同的起点出发, 两侧预算均为 4000 次解评价。随机重复仅用于降低搜索波动, 统计推断以 9 张网络为独立单位。

表3 E2与E3实验网络

网络	客户数	车场数	最大点间距离/km
N22	22	2	168.7
N34	34	2	220.4
N45	45	2	182.8
N55	55	2	202.3
N114	114	2	178.1
N163	163	2	208.5
N221	221	2	224.6
N322	322	2	209.3
N449	449	2	248.1

4.3 算法有效性验证

表4给出9种算法的总体表现,算法名称统一采用英文缩写:TVCI-ALNS、LNS、GA-VNS、VNS、GA、GWO、ACO、PSO和IWD。平均相对偏差以每张网络上9种算法的最低平均成本为参照,仅用于同批算法的横向比较,不作为已知最优解偏差。TVCI-ALNS平均名次为1.72,在9张网络中4次取得最低平均成本。LNS同样在4张网络中位列第一,但平均名次和平均耗时分别为2.06和323.2s;TVCI-ALNS的平均耗时为94.3s。IWD的平均名次为8.78,是本组算法中表现最弱的一种,故仅作为扩大算法类型覆盖面的辅助对照,不据此夸大主算法的竞争优势。

表4 算法总体表现

算法	平均相对偏差/%	平均名次	最优网络数	平均耗时/s
TVCI-ALNS	1.30	1.72	4	94.3
LNS	3.99	2.06	4	323.2
GA-VNS	7.05	3.22	2	192.8
VNS	10.53	3.78	0	173.5
GA	16.29	5.22	0	124.6
GWO	16.69	5.78	0	670.1
ACO	21.08	7.11	0	147.7
PSO	24.42	7.33	0	160.1
IWD	39.69	8.78	0	274.6

注: IWD为封存批次中的简化适配结果,后续按原始速度、时间与土壤机制修复后仍未通过预注册有效性检查,因而仅作描述性辅助对照,不进入强算法结论。

考虑到同一网络上的10次运行并不构成10张独立网络,本文先对每张网络内的重复运行取平均,再以9张网络为单位进行检验。IWD未通过后续实现有效性检查,故只保留在描述性总表和收敛图中,不纳入强推断。对TVCI-ALNS及其余7种通过实现核查的算法进行Friedman检验,总体差异显著($p < 0.001$)。随后将TVCI-ALNS与7种对照算法分别进行双侧精确Wilcoxon符号秩检验,并采用Holm方法校正多重比较,结果见表5。TVCI-ALNS相对GA、PSO、VNS、ACO和GWO的差异显著;相对GA-VNS和LNS虽有4.95%和2.48%的平均降幅,但校正后未达到显著水平。因此,本文只作“总体竞争力较强且显著优于5种通过实现核查的对照算法”的结论,不作“全面优于所有算法”的表述。

表5 TVCI-ALNS与对比算法的成对检验

对比算法	平均降幅/%	中位降幅/%	W	p_{Holm}
GA	12.58	14.69	0	0.027
PSO	18.34	19.05	0	0.027
VNS	7.89	4.71	0	0.027
ACO	16.14	18.79	0	0.027
GA-VNS	4.95	5.01	7	0.148
LNS	2.48	0.60	6	0.148
GWO	12.81	13.79	1	0.027

注: 样本为9张网络; W为Wilcoxon符号秩统计量; p_{Holm} 为对7项有效对照进行Holm校正后的双侧概率值; 黑体表示 $p_{\text{Holm}} < 0.05$ 。

为使总体名次能够回到逐网络成本核对,表6和表7列出9张网络上的10次运行平均成本。TVCI-ALNS在两表中重复,便于分别与两组对照直接比较;IWD仍只作描述性辅助对照。

表6 各网络算法平均成本(第一组)

客户数	TVCI-ALNS	GA	PSO	VNS	ACO
22	648.6	739.4	832.0	658.5	789.9
34	1,046.9	1,099.9	1,306.7	1,048.6	1,127.5
45	1,165.9	1,377.3	1,563.5	1,185.2	1,435.6
55	1,186.7	1,478.0	1,548.9	1,243.6	1,470.9
114	2,549.2	2,988.3	3,119.7	2,959.2	3,223.9
163	3,781.6	4,602.3	4,671.7	4,665.4	4,775.1
221	5,363.0	6,664.0	6,623.1	6,452.0	6,618.2
322	8,966.8	9,059.8	9,490.8	9,409.8	9,728.0
449	10,653.0	11,582.2	12,168.5	11,678.8	12,325.2

表7 各网络算法平均成本(第二组)

客户数	TVCI-ALNS	GA-VNS	LNS	GWO	IWD
22	648.6	658.6	648.6	755.5	826.6
34	1,046.9	1,075.4	1,043.4	1,046.8	1,193.7
45	1,165.9	1,227.3	1,163.5	1,323.1	1,590.9
55	1,186.7	1,319.2	1,212.6	1,376.6	1,794.6
114	2,549.2	2,844.6	2,548.3	3,127.0	4,168.9
163	3,781.6	4,132.8	4,080.1	4,705.5	5,835.3
221	5,363.0	6,502.1	5,543.7	6,796.0	7,395.2
322	8,966.8	8,177.1	9,021.3	9,471.4	11,391.6
449	10,653.0	10,502.4	11,778.2	11,966.2	13,894.9

注: IWD 为封存简化适配结果, 仅供描述性核对。

为观察相同评价预算下的搜索过程, 参照文献^[48]的多算法收敛曲线形式, 选取 221 客户网络, 绘制 9 种算法 10 次运行的中位收敛轨迹, 如图 1 所示。各算法均从同一初始解和相同 4000 次评价预算出发; TVCI-ALNS 在搜索前段较快降低成本, 并在后段继续找到改进解。IWD 的中位轨迹为水平线, 是因为封存简化适配在该网络的 10 次运行中均未改进共同起点, 不能解释为算法已经稳定收敛。该图仅用于展示一张代表性网络上的搜索过程, 算法总体判断仍以表 4 和表 5 的 9 张网络结果为准。

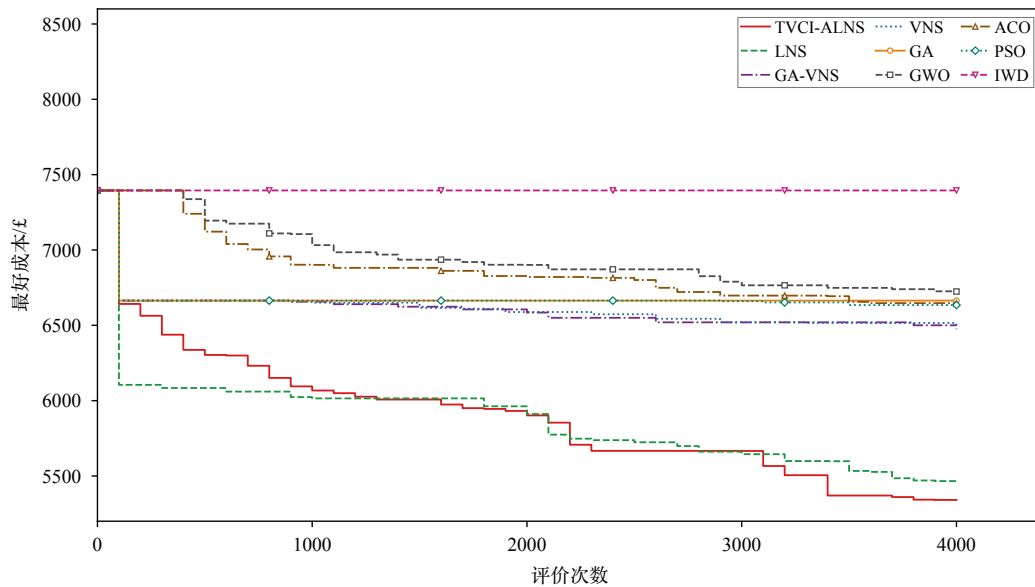


图1 九种算法在 221 客户网络上的收敛过程

4.4 算法组件作用分析

为区分算法名称中的各组成部分究竟做了什么, 本文在空间交错责任下对 9 张网络分别运行 5 个种子, 形成 45 个成对单元。A 为连续搜索; B 在 A 的严格实体车多趟可行域上加入分阶段搜索; C 再加入专用的双向跨场重组算子; D 固定 C 的路径、车辆和充电量, 只重新安排充电时刻。A、B 和 C 均使用相同起点及 4000 次完整方案评价预算, D 不进行路径搜索。表 8 保留全部单元, 不按组件效果方向筛选。

表 8 TVCI-ALNS 组件拆分结果

方案	平均总成本	相对前档变化	电动车间接排放/kg	可行单元
连续搜索	5101.0	—	110.65	45/45
分阶段搜索	5178.2	+1.51%	107.25	45/45
分阶段 + 专用跨场算子	4885.5	-5.65%	95.41	45/45
完整方案(再做充电择时)	4885.5	+0.00%	94.64	45/45

注: “相对前档变化”为平均值之差的相对比例, 正值表示成本上升; D 与 C 的路径成本相同, 比较的是固定排班后的充电排放。

结果并未呈现“每增加一个组件都改善成本”的整齐阶梯。B 相对 A 平均成本增加 77.17, 45 个单元中 17 个改善、25 个变差、3 个持平, 说明分阶段本身不是稳定的增益来源。C 相对 B 平均降低 292.68, 27 个单元改善、14 个变差、4 个持平, 表明在本文实现和预算下, 专用跨场重组与阶段结构配合后才形成较明显的平均成本下降。D 不改变总成本, 在 39/45 个单元降低电动车间接排放, 其余 6 个持平, 平均下降 0.768 kg。因而, 本文把分阶段搜索解释为组织搜索过程的框架, 把专用跨场算子解释为主要的路径成本改进来源, 把充电择时解释为固定配送排班后的附加减排步骤; 不把单独的分阶段设置写成普遍有效的性能增强。

4.5 客户空间组织与协同成本

横向协同配送的收益取决于合作前客户责任是否与地理服务边界一致^[49]。为分离这一影响, 本文在每张网络上构造地理聚集和空间交错两类客户责任。地理聚集情形将客户划归最近车场; 空间交错情形保持两家车场在各配送班次和需求档中的客户数量不变, 只改变地图上的责任交错程度。两种情形的客户坐标、需求、时间窗、道路距离、车型与费用参数完全相同, 变化的只是合作前由哪家车场负责。空间交错责任是用于识别机制的合成对照, 不代表已观察到的企业历史客户数据。

图 2 以 163 客户网络为例展示两种责任结构。选取该网络是为了兼顾点位密度和图面辨识度, 不参与结果筛选; 正式统计使用全部 9 张网络。可以看到, 两幅图中的客户位置完全相同, 地理聚集只是按空间关系重新整理了客户责任, 并未通过移动客户制造更短的路线。

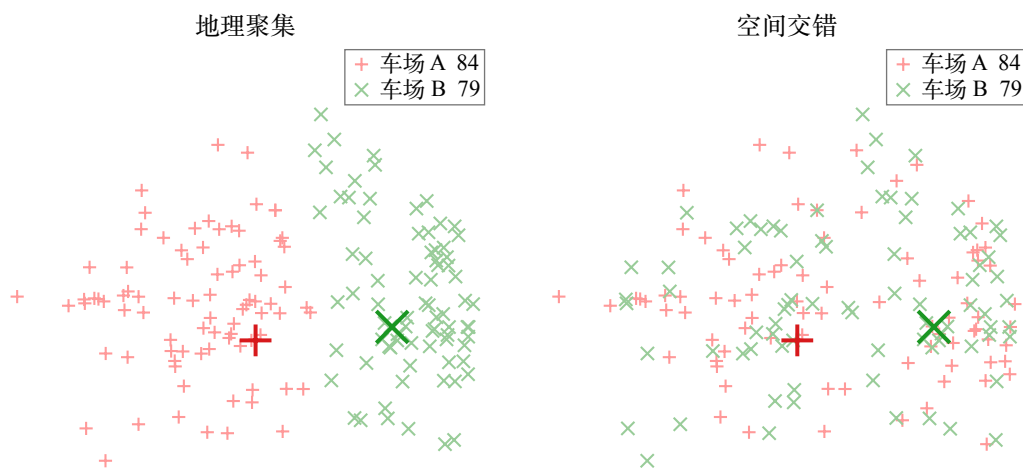


图 2 163 客户网络的两类客户责任结构

为检验上述两端对照是否掩盖中间变化, 本文在搜索前另外冻结一档中等责任偏离图, 并沿用相同起点、相同 4000 次评价预算和全部 9 张网络。表 9 显示, 责任偏离指数由 0 增至 0.173 和 0.343 时, 平均协同节省分别为 4.16%、20.02% 和 19.83%。9 张网络按三点拟合得到的斜率方向均为正, 精确符号检验概率值为 0.0039; 但只有 4/9 张网络严格逐档增加, 而且中等档平均值略高于空间交错端点。因此, 证据支持“责任偏离越大, 协同可修复空间总体越高”的方向性关系, 不支持把它写成每张网络都严格单调、或偏离越大必然按固定比例增加。

表 9 客户责任偏离与协同节省的三档比较

客户责任结构	平均责任偏离指数	平均协同节省/%
地理聚集	0.000	4.16
中等责任偏离	0.173	20.02
空间交错	0.343	19.83

注: 表中为 9 张网络等权平均;中等档在正式运行前冻结,端点结果未被覆盖。

表 10 进一步保留各网络的两端协同节省,避免总体平均掩盖地理聚集情形下的负值和网络差异。正值表示允许跨场重新分工后的成本较低,负值表示给定预算下未获得改进。

表 10 各网络的协同成本节省

客户数	地理聚集/%	空间交错/%	差值/百分点
22	9.200	20.355	11.155
34	-1.571	25.556	27.128
45	8.716	27.441	18.724
55	6.248	28.655	22.406
114	8.024	28.514	20.489
163	7.683	12.798	5.115
221	3.855	16.205	12.351
322	-5.418	9.797	15.215
449	0.674	9.114	8.440

先不开放跨车场重新分工,直接比较两类客户责任下的各自经营结果,得到表 11。由空间交错改为地理聚集后,总成本、行驶距离、燃油车直接排放和电动车用电量平均下降 25.00%、35.48%、41.73% 和 23.87%,9 张网络的方向均一致,双侧精确符号检验的概率值均为 0.0039。表中不再逐行重复相同的“9/9”和概率值,而用表注统一说明,以免计数信息遮蔽效应大小。上述结果说明,按地理关系整理客户责任本身即可取得较大的降本、节油和节电收益;这也解释了为什么在地理聚集基础上继续开放合作时,可观测到的剩余节省会明显变小。

表 11 客户责任地理聚集的直接效果

指标	平均降幅/%	中位降幅/%	变化范围/%
总成本	25.00	25.78	13.42–32.64
行驶距离	35.48	34.86	24.26–49.59
燃油车直接排放	41.73	39.42	6.59–62.76
电动车用电量	23.87	30.86	3.65–37.30

注: 降幅以空间交错情形为基准; 四项指标在 9 张网络上均为正向变化, 双侧精确符号检验的概率值均为 0.0039。

在两类客户责任下,进一步比较“责任固定”和“允许重新分工”。每一对方案使用相同起点、相同车队上限、相同费用与充电规则和相同 4000 次评价预算,公平约束、碳交易成本与跨场代理费在本实验中关闭。每张网络的 3 次运行先取平均,再让 9 张网络等权汇总。图 3 表明,地理聚集情形的平均协同节省为 4.16%,9 张网络中 7 张为正,双侧精确符号检验的概率值为 0.180;空间交错情形的平均协同节省为 19.83%,9 张网络全部为正,概率值为 0.0039。同一网络内,空间交错相对地理聚集多出的协同节省平均为 15.67 个百分点,9 张网络方向一致,概率值为 0.0039。

这一结果并不意味着地理聚集“不利于合作”。相反,地理聚集已经在合作前消除了大部分不合理绕行,因此留给跨车场重新分工的空间自然较小;空间交错情形则保留了更多可修复的客户责任。换言之,地理聚集衡量的是空间组织先取得的效率,协同节省衡量的是在既定组织基础上仍可继续取得的增量,两者不能用同一个百分比评价优劣。

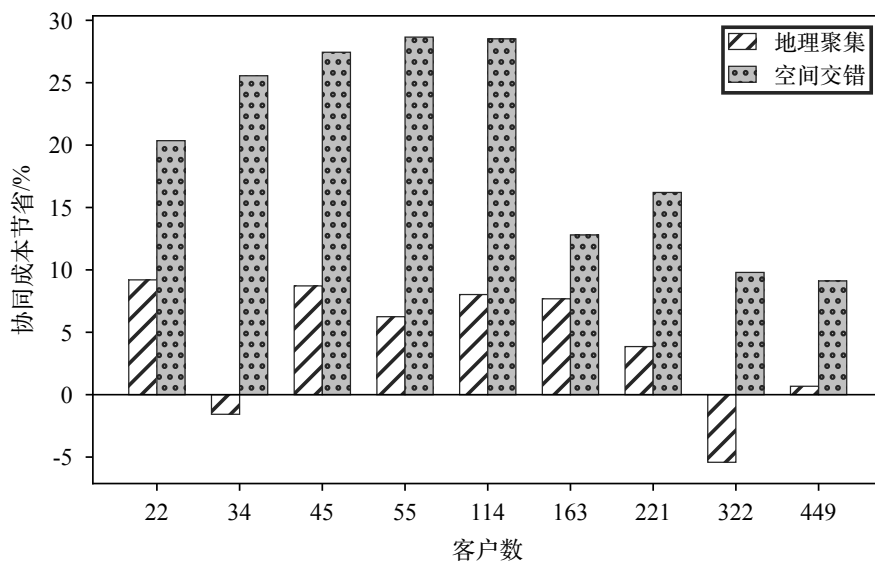


图3 客户责任结构与协同成本节省

表12进一步分解协同节省的来源。空间交错情形下,19.826个百分点的总成本节省主要由按里程计行驶费和燃油费下降贡献,分别为11.907和6.798个百分点,电费下降贡献1.247个百分点;派车次数相关固定费反而增加0.126个百分点。这说明协同价值主要来自减少绕行、燃油消耗和用电,而不是稳定减少车辆或派车次数。地理聚集情形下,总成本节省仅为4.157个百分点,且燃油费出现0.394个百分点的反向变化,进一步说明已被空间组织压缩后的剩余协同收益较小且波动更大。

表12 协同成本节省的来源

成本来源	地理聚集/百分点	空间交错/百分点
派车次数相关固定费	2.309	-0.126
按里程计行驶费	1.561	11.907
燃油费	-0.394	6.798
电费	0.680	1.247
总成本	4.157	19.826

注: 正值表示该项成本下降对总节省的贡献, 负值表示该项成本增加; 各分项之和等于总成本节省。

4.6 充电时机与碳排放

为单独识别充电时机的减排作用,本节固定上一节形成的108份严格排班方案,不改变路径、车辆、客户服务关系和充电量,仅比较“有空即充”与“按预测择时”两种安排。后者依据调度时可获得的电网碳强度预测选择合法充电时段,再按实际碳强度结算排放,避免使用事后信息。实验覆盖9张网络、2类客户责任、2种经营方式和28个完整电网日。每个“网络-客户责任-经营方式-电网日”单元先对3次运行取平均,网络和电网日分别作为结果变化的观察维度,不将同一网络内的重复运行视为相互独立的样本。电网碳强度数据来自英国国家能源系统运营商公布的预测与实际序列^[29,30]。

图4以163个客户的代表网络为例,展示实际碳强度日内极差最接近28日中位数的运营日。图形表达参照分时碳强度与充电负荷并列展示的方式^[50]。有空即充时,运营日首趟所需电量主要在前一日可充电窗口开始后连续补入;按预测择时后,同一充电量被移至预测碳强度较低的时段。运营日内两条负荷曲线大部分重合,说明相邻配送趟次之间可移动的充电空间有限。

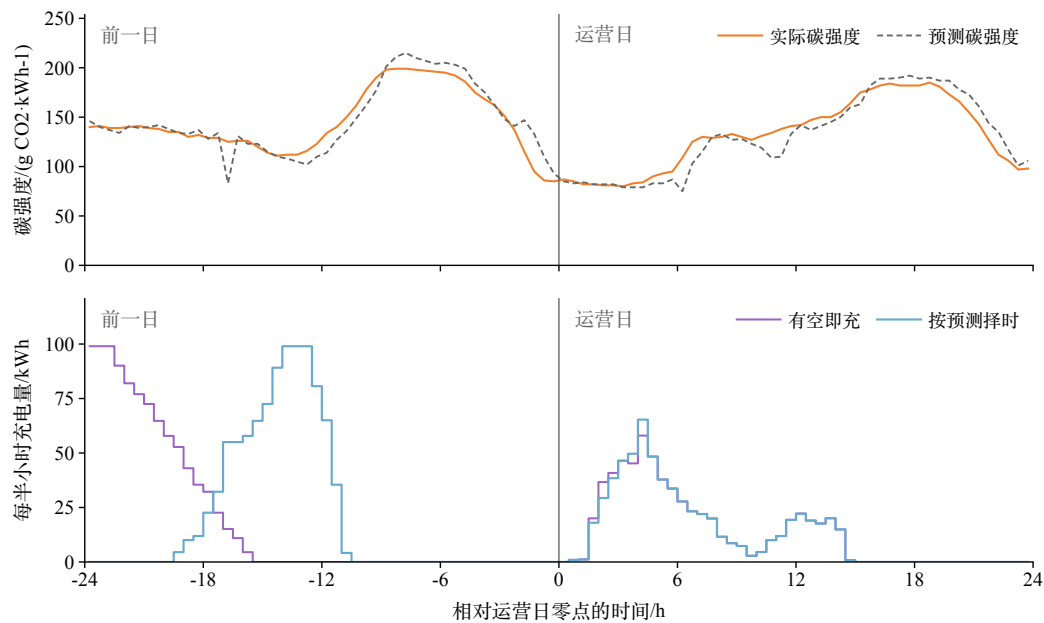


图 4 分时碳强度与充电负荷

表 13 给出全部网络和电网日汇总后的排放变化。按预测择时使充电环节排放下降 3.888%–4.877%，但折算到包含燃油车直接排放的运营总排放后，降幅缩小至 0.352%–0.523%。四种情境按网络汇总均为 9 张网络全部改善，但按电网日仅有 18–20 日改善，表明实际效果同时受到预测误差和日内碳强度形态影响。各情境 95.46%–99.71% 的净减排来自前一日首趟充电窗口，趟间充电的贡献较小。这一结果说明，在严格多趟排班下，充电择时是一项不改变配送方案即可取得的附加减排手段，但不能替代里程、油耗和用电量的源头压缩。

表 13 充电时机与运营排放变化

客户归属方式	经营方式	充电排放下降/%	运营总排放下降/%
按地理关系划分	固定客户分工	4.664	0.518
按地理关系划分	允许跨场重分工	4.877	0.523
空间交错	固定客户分工	3.888	0.352
空间交错	允许跨场重分工	4.107	0.476

注：各降幅按全部网络和电网日的排放量汇总计算；路径、车辆、客户服务关系和充电量在两种充电安排间保持不变。

表 14 和表 15 报告全部 28 个运营日，正值表示按预测择时的充电排放低于有空即充，负值表示预测误差使实际结算排放上升。所有日期均保留，不按减排方向筛选。

表 14 各运营日的充电排放变化(第一组)

运营日	按地理关系划分		空间交错	
	固定分工	跨场重分工	固定分工	跨场重分工
2025-11-02	0.591	0.643	0.078	0.323
2025-11-03	-0.656	-0.614	-0.467	-0.472
2025-11-04	0.163	0.386	1.623	1.033
2025-11-05	-0.037	0.062	-0.030	0.054
2025-11-06	0.221	0.291	0.012	0.222
2025-11-07	0.027	0.016	0.106	0.004
2025-11-08	-1.347	-1.173	-0.831	-0.793
2025-11-09	-0.123	-0.174	-0.321	-0.202
2025-11-10	7.234	7.129	3.251	4.911
2025-11-11	-0.391	-0.557	0.847	-0.274
2025-11-12	26.736	27.468	24.074	24.425
2025-11-13	-0.009	-0.005	-0.001	-0.015
2025-11-14	0.503	0.569	0.018	0.538
2025-11-15	-1.790	-1.726	-0.177	-0.934

表 15 各运营日的充电排放变化(第二组)

运营日	按地理关系划分		空间交错	
	固定分工	跨场重分工	固定分工	跨场重分工
2025-11-16	0.345	0.548	-0.289	0.371
2025-11-17	0.978	1.093	0.002	0.925
2025-11-18	-0.539	-0.559	0.163	-0.225
2025-11-19	1.704	2.380	1.366	2.638
2025-11-20	-0.317	-0.337	0.033	-0.219
2025-11-21	0.305	0.140	0.890	0.012
2025-11-22	21.404	21.809	18.225	19.409
2025-11-23	0.251	0.209	0.091	0.215
2025-11-24	14.353	14.937	8.920	11.326
2025-11-25	-0.039	-0.028	-0.002	-0.049
2025-11-26	0.226	0.141	0.898	0.000
2025-11-27	27.235	27.609	22.877	24.665
2025-11-28	0.678	0.672	0.160	0.349
2025-11-29	8.486	8.376	5.519	6.457

注: 数值为相对有空即充的充电排放降幅(%)。

在按地理关系划分客户时, 允许跨场重分工相对固定分工只将充电排放降幅提高 0.251 个百分点; 空间交错时提高 0.514 个百分点。前一差值在 9 张网络中 6 张为正、28 个电网日中 17 日为正, 后一差值虽在 9 张网络中均为正, 但仅有 16 个电网日为正。因此, 现有证据不支持“协同稳定放大充电择时收益”的一般结论。协同首先改变的是路径和客户服务关系, 充电择时则是在给定排班的合法窗口内重新安排同一电量, 两者对碳排放的作用应分别评价。

4.7 收益公平与合作参与条件

协同方案降低系统总成本, 并不自动意味着两个车场都从中受益。为观察参与要求逐步收紧的代价, 而不是只比较“无约束”和“双方均不吃亏”两个端点, 本文在每张网络、每类客户责任和每个种子上先求得限制单方收益的合作方案, 以其中较低的车场收益比为起点, 再按 0、0.25、0.50、0.75 和 1.00 五个推进比例, 把较弱一方的收益要求逐步提高到各自经营水平。推进比例 1 对应式 (43) 中双方均不低于各自经营的参与底线; 它仍不是利润均等、Shapley 分配或事后补贴规则^[8]。

五档实验覆盖 9 张网络、2 类责任和 3 个种子, 共 54 组、270 个档位。每组使用同一起点、同一随机种子、同一搜索规则和同一候选池, 档位只改变收益下界; 若无约束方案已满足更高档要求, 则复用同一方案而不重复搜索。共实际执行 174 次搜索, 96 个档位复用已有方案。表 16 和图 5 以每张网络先对 3 个种子取平均、再让 9 张网络等权的口径汇总。曲线表示固定候选池中的最低已观测成本, 不解释为每档均独立达到全局最优。

表 16 五档参与保障曲线的成本与收益结果

客户责任结构	保障推进比例	系统成本增幅/%	最低收益比
地理聚集	0.00	0.00	0.979
地理聚集	0.25	0.64	0.999
地理聚集	0.50	0.64	0.999
地理聚集	0.75	0.97	1.002
地理聚集	1.00	1.90	1.005
空间交错	0.00	0.00	1.047
空间交错	0.25	0.18	1.066
空间交错	0.50	0.19	1.070
空间交错	0.75	0.33	1.077
空间交错	1.00	0.39	1.081

注: 保障推进比例 0 为无约束起点, 1 为双方均不低于各自经营; 最低收益比为两车场收益比的较小值。

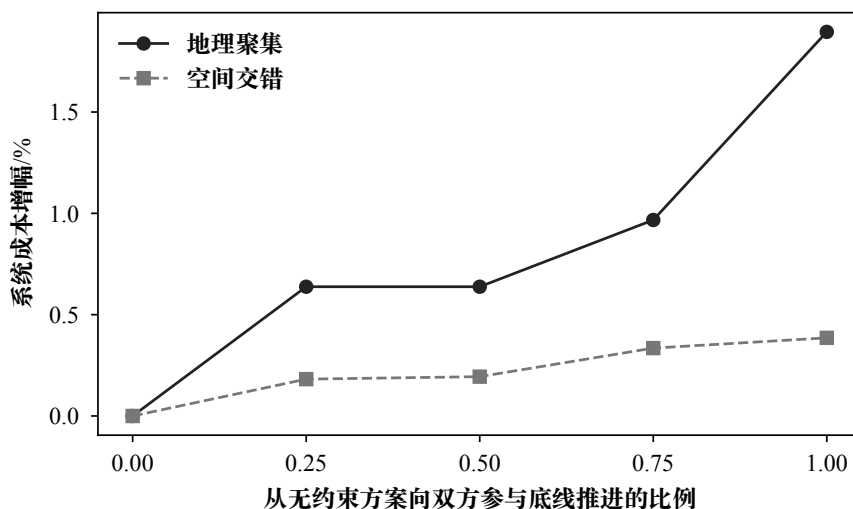


图5 参与保障逐步收紧时的系统成本增幅

地理聚集情形的最低收益比从 0.979 提高到 1.005, 平均系统成本增幅从 0 增加到 1.90%; 0.25 和 0.50 两档均为 0.64%, 说明有限候选池下相邻要求可能由同一方案满足, 曲线无需逐档严格上升。空间交错情形的无约束方案平均最低收益比已经为 1.047, 即多数已观测方案自然满足双方参与; 保障推进到 1 时平均成本增幅仅为 0.39%。因此, 参与条件的成本并非常数, 也不是客户越交错必然越高。在本批证据中, 地理聚集后的剩余合作空间较小, 保护较弱一方反而需要放弃更多低成本候选; 空间交错带来的重组空间较大, 系统较容易同时保留合作收益和双方参与。该解释限于固定预算与候选池, 不外推为所有网络上的一般规律。

4.8 动态订单下的协同价值

前述实验分别考察合作创造的系统收益、固定排班下的充电择时和静态参与要求。订单进入执行阶段后, 已经发车和已经完成任务不能撤回, 后续安排还受到实体车位置、可用时刻、载重、电量以及既有跨场承诺的共同约束, 三类结果不能合并成一个指标。为考察这一问题, 本文选取 50、100 和 150 客户三张网络, 在地理聚集与空间交错两类责任条件下各冻结 5 条订单变化序列。每条序列在搜索前按统一规则生成约 4% 的订单扰动, 其中新增、取消和需求变化约占原客户数的 1%、1% 和 2%, 事件出现在运营时域的 5%–75% 之间; 新增订单只取两类责任标签一致且相应车场可直接响应的冻结供体。累计事件达到触发量或间隔达到 3 h 时滚动重规划。

机制比较设置四臂: 完整机制同时允许跨场调整、施加双方不吃亏的阶段参与底线并按预测碳强度安排充电; 禁止合作臂关闭新的跨场服务; 不设参与底线臂保留协同但关闭收益门; 顺序插单臂每阶段只执行一次禁跨场插入与完整可行性核验。除顺序插单外, 其余搜索在同一阶段起点上使用相同完整方案评价预算。已经形成的跨场承诺在后续阶段作为状态保留, 同状态基线只禁止新增跨场, 不假设能够撤回历史决策。若某机制臂在封闭预算内找不到可执行延续, 该单元按失败进入可执行率, 不为凑齐数值而删除订单流或扩大预算。

不同机制可能形成不同发车时刻, 取消或需求变化到达时, 实际完成客户和货量因而可能不同。经济比较采用服务收入减去全日成本的经营净收益, 并同时报告收入、成本、完成客户数和完成货量; 只有同一网络、责任条件和订单流的相关机制臂均完成全日执行时才计算成对差。动态充电排放另在完整全日方案上进行 28 日电网数据的零路径搜索重放: 固定路径、车辆、客户服务和充电电量, 只比较有空即充与按预测碳强度择时, 并用实际碳强度结算。

4.9 管理启示

对具有区域—城际运输尺度的多车场企业,合作前先按地理关系整理客户责任,可能比直接引入复杂的共享机制更容易取得稳定收益。若历史客户关系与地理边界交错,跨场协同可以进一步显著降低里程、油耗和用电;若客户责任已经较为聚集,企业则不宜把合作收益预设为固定比例,应先评估剩余的跨区绕行。本文没有观察到稳定的车辆减少,因此协同方案的管理价值应主要按实际里程和能源变化评价,而不应预先写成缩减车队。排班空档缩短可以与成本、里程和能耗下降共同解释为车辆衔接更紧凑,但空档变化本身不能单独证明调度效率,也不能据此推断充电择时空间必然增加。

合作谈判还应将系统成本和单方收益分开核对。五档参与保障曲线显示,从无约束起点推进到双方均不低于各自经营时,地理聚集和空间交错情形的平均系统成本分别增加 1.90% 和 0.39%;相邻保障档位还可能由同一已观测方案满足。运营层面可先排除使任一参与方受损的调度方案,再由企业就剩余收益采用合同、谈判或转移支付进行分配;本文的参与底线不代替后一步,也不能解释为参与要求每收紧一档就必然增加固定成本。

订单持续变化时,静态方案中的降本、减排和双方参与条件不能合并为一个判断。企业在滚动调整排班时,应分别核对全日经营净收益、固定配送任务后的充电排放和各车场收益比;若某一机制在既定计算预算内找不到不撤回历史决策的可执行延续,也应把它作为机制适用边界报告,而不能删去订单流或只凭系统总成本决定是否继续合作。

5 结论

本文构建了考虑油电混合车队、严格实体车多趟衔接、客户跨场服务、时变电网碳强度、收益公平与动态需求的协同多车场路径模型,并提出 TVCI-ALNS 求解算法。9 张区域—城际配送网络上的算法比较表明,TVCI-ALNS 平均名次为 1.72,以网络为统计单位并校正多重比较后,显著优于 5 种通过实现核查的对照算法,但相对遗传—变邻域算法和大邻域搜索的差异尚不显著。

客户责任实验表明,空间组织和跨场协同是前后衔接而非彼此替代的两类手段。将空间交错的客户责任调整为地理聚集,可使总成本、路程、燃油车直接排放和电动车用电量分别平均下降 25.00%、35.48%、41.73% 和 23.87%;在此基础上开放跨场重新分工,地理聚集情形的平均增量节省为 4.16%,空间交错情形为 19.83%。协同节省主要来自里程费、燃油费和电费下降,未观察到稳定的车辆减少。由此可见,客户责任越偏离地理服务边界,跨场协同的增量价值越大;客户责任已经按地理关系组织后,较小的剩余协同节省恰是前置空间组织有效的表现。

充电时机实验进一步表明,在固定路径、车辆和充电量后,依据预测电网碳强度安排充电可使充电环节排放下降 3.89%—4.88%,但运营总排放仅下降 0.35%—0.52%。大部分减排来自前一日首趟充电窗口,协同未在网络和电网日两个维度上同时稳定放大该收益。因此,混合车队减排仍应以减少里程、燃油消耗和用电量为主,充电择时作为不改变配送任务的补充手段。

收益参与条件实验表明,从不限制单方收益逐步推进到双方均不低于各自经营时,地理聚集和空间交错情形的平均系统成本分别增加 1.90% 和 0.39%,最低收益比分别由 0.979 和 1.047 提高到 1.005 和 1.081。相邻档位可由同一已观测方案满足,且空间交错情形的无约束方案平均已越过双方参与底线。这说明,参与要求的代价取决于客户责任结构和固定预算内可获得的候选方案,不能预设为固定比例或严格递增曲线。

动态订单实验在 50、100 和 150 客户三张网络、两类客户责任及各 5 条冻结序列上比较完整机制、禁止合作、不设参与底线和顺序插单四种机制。实验不撤回已经执行的任务,并把封闭预算内找不到可执行延续的机制臂保留为可执行率结果;经济结果采用全日经营净收益,充电排放则在固定完整机制全日配送方案后另行进行 28 日电网数据零路径搜索重放。该设计避免把服务量变化、充电择时和参与条件压成一个表面上统一的优劣指标。

本文仍存在一定局限。空间交错客户责任为控制其他因素后构造的合成情形,尚缺少企业历史客户归属数据;电动车能耗尚未显式刻画速度波动、坡度和天气;充电时机实验采用国家级电网碳强度,尚未

反映区域节点差异;五档收益保障仍是单期参与下界,未涉及长期公平、谈判规则和转移支付。动态实验只覆盖三张合成网络和每种责任下5条约4%扰动序列,28日重放也固定配送路径、车辆、服务客户和充电电量,因此仅用于识别本实验边界内的机制差异,不外推为长期随机到达或联合路径—充电优化的一般规律。

参考文献

- [1] 习近平. 在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话 [EB/OL]. [2020-09-22]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5549875.htm.
- [2] 中共中央, 国务院. 关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见 [EB/OL]. [2021-09-22]. https://www.gov.cn/zhengce/2021-10/24/content_5644613.htm.
- [3] International Energy Agency. CO₂ Emissions in 2023[EB/OL]. [2024-03-01]. <https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2023>.
- [4] International Energy Agency. Global EV Outlook 2024: Outlook for emissions reductions[EB/OL]. [2024-04-23]. <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024/outlook-for-emissions-reductions>.
- [5] Amiri A, Zolfagharini H, Amin S H. Routing a mixed fleet of conventional and electric vehicles for urban delivery problems: considering different charging technologies and battery swapping[J]. International Journal of Systems Science: Operations & Logistics, 2023, 10(1).
- [6] 李得成, 陈彦如, 张宗成. 基于分支定价算法的电动车与燃油车混合车辆路径问题研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(4): 995-1009.
- [7] Wang Y, Zhou J, Sun Y, Fan J, Wang Z, Wang H. Collaborative multidepot electric vehicle routing problem with time windows and shared charging stations[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 219: 119654.
- [8] Soriano A, Gansterer M, Hartl R F. The multi-depot vehicle routing problem with profit fairness[J]. International Journal of Production Economics, 2023, 255: 108669.
- [9] Shi Y, Lin N, Han Q, Zhang T, Shen W. A method for transportation planning and profit sharing in collaborative multi-carrier vehicle routing[J]. Mathematics, 2020, 8(10): 1788.
- [10] Agussurja L, Lau H C, Cheng S F. Achieving stable and fair profit allocation with minimum subsidy in collaborative logistics[C]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2016, 30(1): 3785-3792.
- [11] Crevier B, Cordeau J F, Laporte G. The multi-depot vehicle routing problem with inter-depot routes[J]. European Journal of Operational Research, 2007, 176(2): 756-773.
- [12] Froger A, Mendoza J E, Jabali O, Laporte G. The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J]. Transportation Science, 2022, 56(2): 460-482.
- [13] 胡路, 乐诗彤, 朱娟秀. 考虑多充电桩排队和时间窗的电动货车路径规划 [J]. 西南交通大学学报, 2025, 60(2): 299-307.
- [14] Psaraftis H N. Dynamic vehicle routing problems[J]. Vehicle Routing: Methods and Studies, 1988, 16: 223-248.
- [15] 徐小峰, 姜明月, 邓忆瑞. 整合逆向物流协同配送动态路径优化问题研究 [J]. 管理科学学报, 2021, 24(10): 106-126.
- [16] 林明锦, 王建新, 王超. 考虑动态度和时间窗的两级车辆路径问题 [J]. 计算机集成制造系统, 2022, 28(6): 1870-1887.
- [17] Wang Y, Zhe J, Wang X, et al. Collaborative multicenter reverse logistics network design with dynamic customer demands[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 206: 117926.
- [18] 李阳, 范厚明, 张晓楠. 动态需求下车辆路径问题的周期性优化模型及求解 [J]. 中国管理科学, 2022, 30(8): 254-266.
- [19] Giménez-Palacios I, Parreño F, Álvarez-Valdés R, et al. First-mile logistics parcel pickup: Vehicle routing with packing constraints under disruption[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2022, 164: 102839.
- [20] Florio A M, Hartl R F, Minner S. New exact algorithm for the vehicle routing problem with stochastic demands[J]. Transportation Science, 2020, 54(4): 1073-1090.
- [21] 杨沙. 考虑动态需求的冷链物流配送路径优化研究 [D]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2022.
- [22] Gendreau M, Guertin F, et al. Parallel tabu search for real-time vehicle routing and dispatching[J]. Transportation Science, 1999, 33(4): 381-390.
- [23] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(11): 3320-3335.
- [24] Cheng A J, Tarroja B, Shaffer B, Samuelsen S. Carbon-aware electric vehicle charging[J]. Electric Power Systems Research, 2022, 208: 107847.

- [25] Wang Y, Wei Z, Luo S, Zhou J, Zhen L. Collaboration and resource sharing in the multidepot time-dependent vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2024, 192: 103798.
- [26] Kumar A A, Susheel Y, et al. A genetic algorithm model for optimizing vehicle routing problems with perishable products under time-window and quality requirements[J]. *Decision Analytics Journal*, 2022, 5.
- [27] Goeke D, Schneider M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles[J]. *European Journal of Operational Research*, 2015, 245(1): 81-99.
- [28] Goeke D, Schneider M. EVRPTW-MF[DB/OL]. Mendeley Data, 2022, V1. DOI: 10.17632/bd7rm5fw6k.1. <https://data.mendeley.com/datasets/bd7rm5fw6k>.
- [29] National Energy System Operator. National Carbon Intensity Forecast[DB/OL]. [2026-06-01]. https://www.neso.energy/data-portal/national-carbon-intensity-forecast/national_carbon_intensity_forecast.
- [30] National Energy System Operator. Carbon Intensity API[DB/OL]. [2026-06-01]. <https://carbonintensity.org.uk/>.
- [31] Department for Energy Security and Net Zero. Greenhouse gas reporting: conversion factors 2025[EB/OL]. [2025-06-04]. <https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2025>.
- [32] Department for Energy Security and Net Zero. Weekly road fuel prices[DB/OL]. [2026-06-01]. <https://www.gov.uk/government/statistics/weekly-road-fuel-prices>.
- [33] Department for Energy Security and Net Zero. Gas and electricity prices in the non-domestic sector[DB/OL]. [2026-03-31]. <https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/gas-and-electricity-prices-in-the-non-domestic-sector>.
- [34] UK ETS Authority. UK ETS: Carbon price for use in civil penalties, 2025[EB/OL]. [2024-11-28]. <https://www.gov.uk/government/publications/determinations-of-the-uk-ets-carbon-price/uk-ets-carbon-prices-for-use-in-civil-penalties-2025>.
- [35] Department for Energy Security and Net Zero. Determinations of the UK ETS carbon price[EB/OL]. [2025-11-28]. <https://www.gov.uk/government/publications/determinations-of-the-uk-ets-carbon-price>.
- [36] Demir E, Bektas T, Laporte G. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pollution-routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2012, 223(2): 346-359.
- [37] GRIDSERVE. EV charging tariffs[EB/OL]. [2026-06-11]. <https://www.gridserve.com/>.
- [38] International Carbon Action Partnership. UK Emissions Trading System (UK ETS)[EB/OL]. [2026-06-11]. <https://icapcarbonaction.com/en/ets/uk-emissions-trading-scheme-uk-ets>.
- [39] GRIDSERVE. Facilities at Hubs[EB/OL]. [2026-06-11]. <https://www.gridserve.com/support/our-locations/facilities-at-hubs/>.
- [40] Department for Energy Security and Net Zero. Quarterly Energy Prices, June 2025[EB/OL]. [2025-06-26]. <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/685a9f35db207fc18744d608/quarterly-energy-prices-june-2025.pdf>.
- [41] Mer UK. Commercial EV chargers[EB/OL]. [2026-06-12]. <https://uk.mer.eco/chargers/commercial-ev-chargers/>.
- [42] National Pallets. Pallet Delivery UK: pallet prices[EB/OL]. [2026-06-12]. <https://www.nationalpallets.co.uk/pallet-delivery/uk>.
- [43] Volvo Trucks. Volvo presents electric trucks with longer range[EB/OL]. [2026-06-23]. <https://www.volvotrucks.com/en-en/news-stories/press-releases/2023/jun/volvo-presents-electric-trucks-with-longer-range.html>.
- [44] Zhen L, Ma C, Wang K, Xiao L, Zhang W. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2020, 135: 101866.
- [45] Keskin M, Çatay B. Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2016, 65: 111-127.
- [46] Diefenbach H, Emde S, Glock C H. Multi-depot electric vehicle scheduling in in-plant production logistics considering non-linear charging models[J]. *European Journal of Operational Research*, 2023, 306(2): 828-848.
- [47] Bektas T, Laporte G. The pollution-routing problem[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2011, 45(8): 1232-1250.
- [48] 陈雨蝶, 干宏程, 程亮, 等. 双碳背景下复杂冷链物流模型及求解算法 [J/OL]. *系统工程理论与实践*. DOI: 10.12011/SETP2024-2027. Chen Y D, Gan H C, Cheng L, et al. Complex cold-chain logistics model and solution algorithm under the dual-carbon background[J/OL]. *Systems Engineering — Theory & Practice*. DOI: 10.12011/SETP2024-2027.
- [49] Fernández E, Roca-Riu M, Speranza M G. The shared customer collaboration vehicle routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2018, 265(3): 1078-1093.
- [50] Cheng K W, Bian Y, Shi Y, Chen Y. Carbon-aware EV charging[EB/OL]. arXiv:2209.12373, 2022. <https://arxiv.org/abs/2209.12373>.